作业（6）

习题 1. 设 $x_1, ..., x_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的直角坐标 *(*即点在某单位正交基 $\{e_i\}_{i=1}^n$ 下的坐标*)*. 定义 *Laplace* 算子

$$\triangle f := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_i} f,\ f \in C^2(\mathbb{R}^n).$$

(1) 设 $\{\bar{x}_i\}_{i=1}^n$ 是点在另一坐标系 $\{\bar{e}_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} e_i\}$ 下的坐标, 其中 $A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n}$ 是非退化常数矩阵. 求在 $\{\bar{x}_i\}_{i=1}^n$ 坐标系下 *Laplace* 算子的表达式.

(2) 求在球坐标系 $r, \theta_1, ..., \theta_{n-1}$ 下 *Laplace* 算子的表达式, 其中

$$\begin{aligned}
x_1 &= r \sin\theta_1, \\
x_2 &= r \cos\theta_1 \sin\theta_2, \\
&... \\
x_{n-1} &= r \cos\theta_1 \cos\theta_2 ... \cos\theta_{n-2} \sin\theta_{n-1}, \\
x_n &= r \cos\theta_1 \cos\theta_2 ... \cos\theta_{n-2} \cos\theta_{n-1},
\end{aligned}$$

参数

$$r \ge 0,\ 0 \le \theta_1, ..., \theta_{n-2} \le \pi/2,\ 0 \le \theta_{n-1} < 2\pi.$$

习题 2. 设 $A(x) = (a_{ij}(x))_{1 \le i,j \le n}$ 是具有连续系数 $a_{ij}(x) \in C(\overline{B_O(1)})$ 的对称矩阵, 并且对任何 $x \in \overline{B_O(1)}$, $A(x)$ 的每个特征值都不小于 1. 又设 $f \in C(\overline{B_O(1)}) \cap C^2(B_O(1))$ 并且在 $\overline{B_O(1)}$ 上成立

$$L(f) := \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f > 0.$$

证明*:* 除非 f 是常函数, 否则 f 在 $\overline{B_O(1)}$ 上的最大值能且只能在边界 $\partial B_O(1)$ 上取得. 若改为在 $\overline{B_O(1)}$ 上成立 $L(f) \ge 0$ 是否有同样的结论*?*